西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第七次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 10 月 13 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

1、课本第三章课后习题第 9 题。

运行代码：

youle_20240923.m | youle_20240926.m | youle_20240930.m | youle_20241010.m

```
A = [0 0 0 0 0 0;
0 0 1 0 0 0;
0 1 1 1 0 0;
0 1 1 1 1 0;
0 1 1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0];
B1 = [0 0 0 0 0 0;
0 0 1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0;
0 0 1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0];

B2 = logical(B1);
se = strel('arbitrary', B2);

dilatedImage = imdilate(A, se);
erodedImage = imerode(A, se);

figure;
subplot(1,3,1);
imshow(A);
title('A');
subplot(1,3,2);
imshow(dilatedImage);
title('膨胀');
subplot(1,3,3);
imshow(erodedImage);
title('腐蚀');
```

运行结果：

膨胀后的图像：

dilatedImage

6x6 double

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	1	0	0	0
2	0	1	1	1	0	0
3	0	1	1	1	1	0
4	0	1	1	1	0	0
5	0	1	1	1	1	0
6	0	1	1	0	0	0

腐蚀后的图像：

dilatedImage | erodedImage

6x6 double

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	0	0	0
4	0	1	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0

2、总结开运算与闭运算的概念、特点、运行指令与适用范围。

1）开运算：

①概念：先腐蚀后膨胀；

②特点：可以用于分离相邻物体，消除细小的突出部分，平滑图像轮廓；

③运行指令：imopen；

④适用范围：分离接触的物体，消除细小的白色突出。

2）闭运算：

①概念：先膨胀后腐蚀；

②特点：填充小的黑点或孔洞，连接邻近的图像；

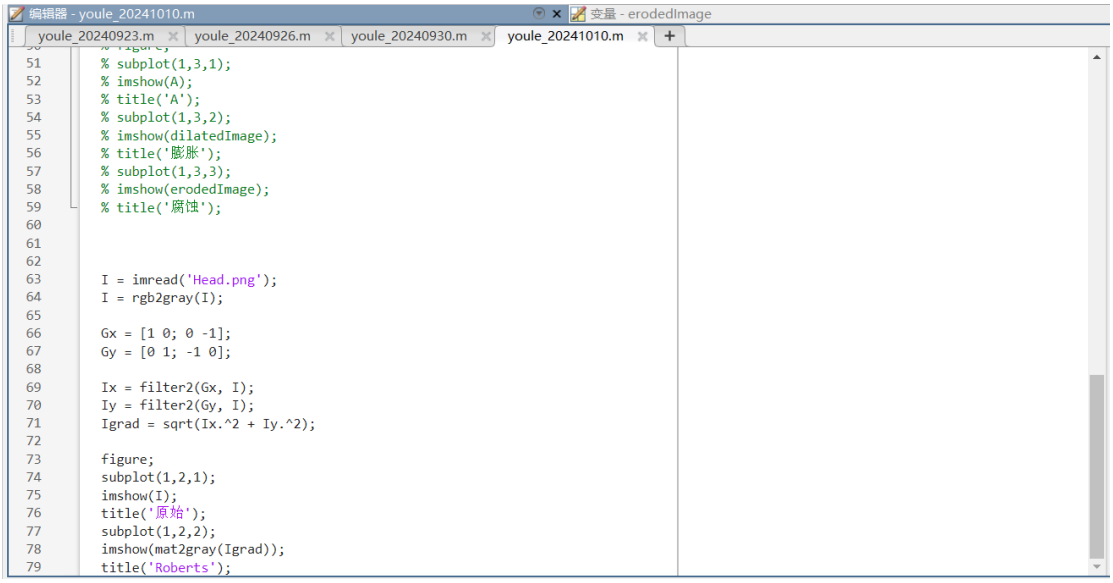
③运行指令：imclose；

④适用范围：连接邻近的图像，填充小的黑点或孔洞。

3、利用 Roberts、Sobel 算子进行图像处理。

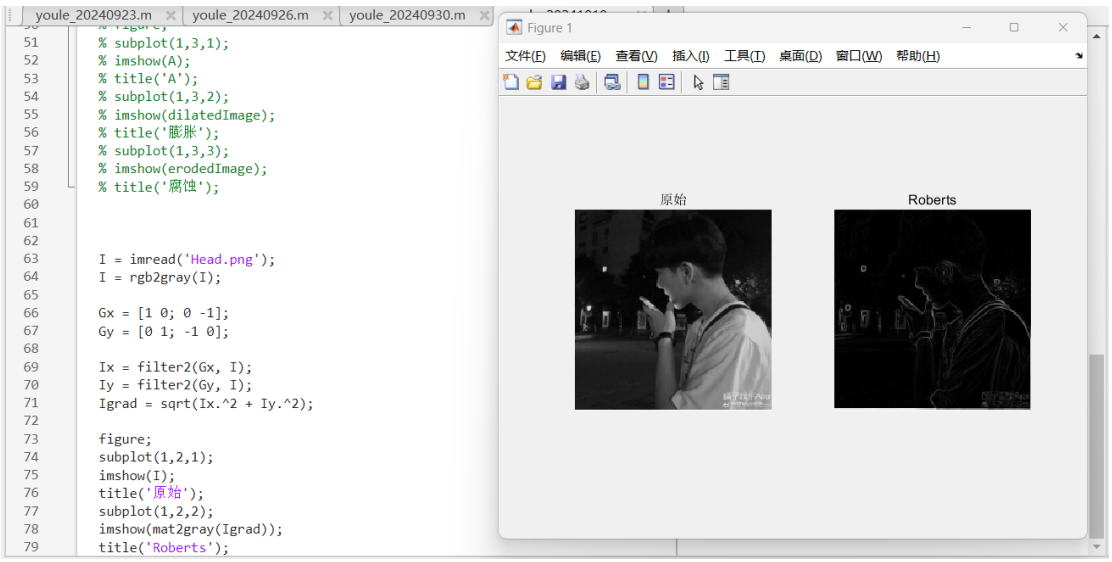
1）Roberts 算子：

运行代码：



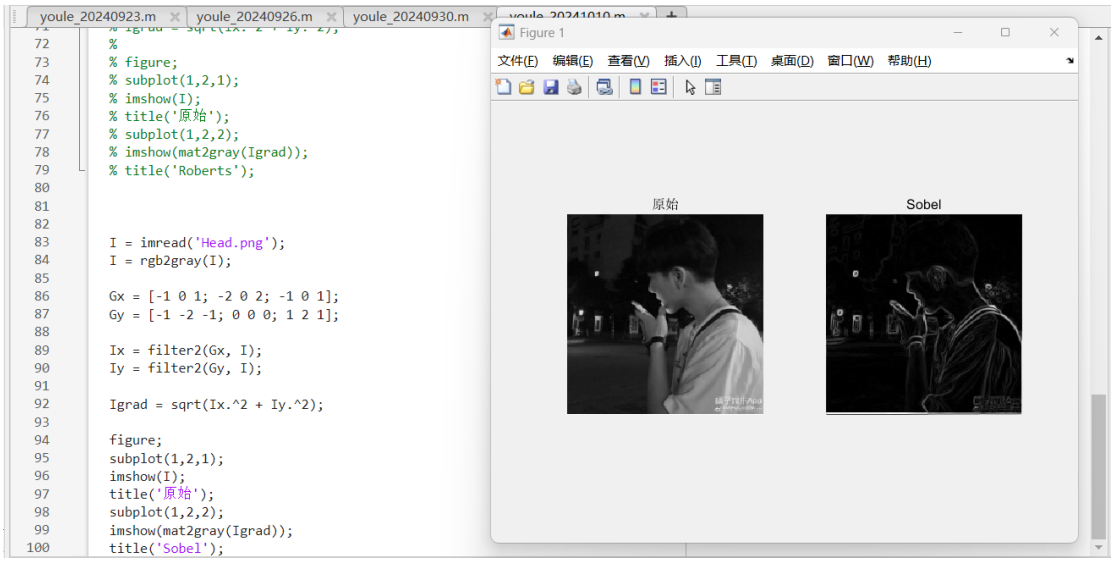

```
% subplot(1,3,1);
% imshow(A);
% title('A');
% subplot(1,3,2);
% imshow(dilatedImage);
% title('膨胀');
% subplot(1,3,3);
% imshow(erodedImage);
% title('腐蚀');



I = imread('Head.png');
I = rgb2gray(I);

Gx = [1 0; 0 -1];
Gy = [0 1; -1 0];

Ix = filter2(Gx, I);
Iy = filter2(Gy, I);
Igrad = sqrt(Ix.^2 + Iy.^2);

figure;
subplot(1,2,1);
imshow(I);
title('原始');
subplot(1,2,2);
imshow(mat2gray(Igrad));
title('Roberts');
```

运行结果：



2）Sobel 算子：

运行代码：

```
%
% figure;
% subplot(1,2,1);
% imshow(I);
% title('原始');
% subplot(1,2,2);
% imshow(mat2gray(Igrad));
% title('Roberts');



I = imread('Head.png');
I = rgb2gray(I);

Gx = [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1];
Gy = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];

Ix = filter2(Gx, I);
Iy = filter2(Gy, I);

Igrad = sqrt(Ix.^2 + Iy.^2);

figure;
subplot(1,2,1);
imshow(I);
title('原始');
subplot(1,2,2);
imshow(mat2gray(Igrad));
title('Sobel');
```

运行结果：